H3C Mini S1500FX 系列交换机

安装指导

适用型号：
S1506FX
S1509FXC-U
S1510FX
S1510FX-UP

新华三技术有限公司
资料版本：5W103-20250703

Copyright © 2025 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

除新华三技术有限公司的商标外，本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。本公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，本公司尽全力在本手册中提供准确的信息，但是本公司并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

环境保护

本产品符合关于环境保护方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

前 言

《H3C Mini S1500FX 系列交换机 安装指导》介绍了 Mini S1500FX 系列交换机的产品外观、安装方式、故障处理等内容。

前言部分包含如下内容：

- 读者对象
- 本书约定

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

1. 命令行格式约定

格　式	意　义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用**加粗**字体表示。
斜体	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用*斜体*表示。
[ ]	表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x | y | ... }	表示从多个选项中仅选取一个。
[x | y | ...]	表示从多个选项中选取一个或者不选。
{ x | y | ... } *	表示从多个选项中至少选取一个。
[x | y | ...] *	表示从多个选项中选取一个、多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&前面的参数可以重复输入1～n次。
#	由“#”号开始的行表示为注释行。

2. 图形界面格式约定

格　式	意　义
< >	带尖括号“< >”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”。
[ ]	带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口”。
/	多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。

3. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

 警告	该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。
 注意	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。
 提示	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
 窍门	配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。

4. 图标约定

本书使用的图标及其含义如下：

	该图标及其相关描述文字代表一般网络设备，如路由器、交换机、防火墙等。
	该图标及其相关描述文字代表一般意义下的路由器，以及其他运行了路由协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机，以及运行了二层协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线控制器、无线控制器业务板和有线无线一体化交换机的无线控制引擎设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线接入点设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结单元。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结者。
	该图标及其相关描述文字代表无线Mesh设备。
	该图标代表发散的无线射频信号。
	该图标代表点到点的无线射频信号。
	该图标及其相关描述文字代表防火墙、UTM、多业务安全网关、负载均衡等安全设备。
	该图标及其相关描述文字代表防火墙插卡、负载均衡插卡、NetStream插卡、SSL VPN插卡、IPS插卡、ACG插卡等安全插卡。

5. 示例约定

由于设备型号不同、配置不同、版本升级等原因，可能造成本手册中的内容与用户使用的设备显示信息不一致。实际使用中请以设备显示的内容为准。

本手册中出现的端口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的端口，实际使用中请以设备上存在的端口编号为准。

目 录

1 产品介绍 ····· 1-1

1.1 产品简介 ····· 1-1

1.2 产品型号 ····· 1-1

1.3 系统特性 ····· 1-1

2 面板介绍 ····· 2-1

2.1 S1506FX 交换机 ····· 2-1

2.2 S1510FX 交换机 ····· 2-2

2.3 S1509FXC-U 交换机 ····· 2-2

2.4 S1510FX-UP 交换机 ····· 2-3

3 端口及指示灯介绍 ····· 3-1

3.1 端口介绍 ····· 3-1

3.1.1 拨码开关 ····· 3-1

3.1.2 10/100/1000/2500 BASE-T 以太网端口 ····· 3-1

3.1.3 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口 ····· 3-2

3.2 指示灯介绍 ····· 3-4

3.2.1 SYS 指示灯 ····· 3-4

3.2.2 10/100/1000/2500 BASE-T 以太网端口状态指示灯 ····· 3-4

3.2.3 SFP+光口状态指示灯 ····· 3-5

3.2.4 PoE Max 状态指示灯 ····· 3-5

1 产品介绍

1.1 产品简介

H3C Mini S1500FX 系列交换机是新华三技术有限公司自主开发的新一代绿色节能高速交换机，产品支持 2.5G 电口以及万兆光口，安装便利，业务特性丰富，可广泛应用于中小微企业、商业连锁、酒店、校园等场景。

1.2 产品型号

S1500FX 系列交换机包含的具体机型请参见表 1-1。

表1-1 交换机型号介绍

系列		型号	简称
Mini S1500FX 系列	非PoE机型	H3C Mini S1506FX	S1506FX
		H3C Mini S1510FX	S1510FX
		H3C Mini S1509FXC-U	S1509FXC-U
	PoE机型	H3C Mini S1510FX-UP	S1510FX-UP

1.3 系统特性

表1-2 Mini S1500FX 系列交换机非 PoE 机型系统特性

项目	S1506FX	S1510FX
外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）	180×112.7×28	200×124.4×28
重量	≤0.45kg	≤0.55kg
10/100/1000/2500 BASE-T电口	4个	8个
1G/2.5G/10Gbps SFP+光口	2个（Uplink口）	
VIP端口（见端口丝印）	优先保障VIP端口流量	-
电源	12V/1.0A DC	12V/1.5A DC
功耗（静态）	0.44W	2.16W
功耗（满负荷时）	≤7W	≤13.2W
工作模式	-	支持3种工作模式：标准、VLAN、聚合
散热系统	自然散热	
整机漏电流	满足GB4943.1标准	

项目	S1506FX	S1510FX
工作环境温度	0ºC～40ºC	
工作环境相对湿度	5%～95%，非凝露	
防火要求	满足GB4943.1标准	

表1-3 Mini S1500FX 系列交换机非 PoE 机型系统特性

项目	S1509FXC-U
外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）	200×124.4×28
重量	≤0.62 kg
10/100/1000/2500 BASE-T电口	8个
1G/2.5G/10Gbps SFP+光口	1个（Uplink口）
VIP端口（见端口丝印）	1-2口，优先保障VIP端口流量
电源	12V/1.5A DC
功耗（静态）	2.16W
功耗（满负荷时）	≤12.9W
工作模式	支持3种工作模式：聚合、VLAN、标准
散热系统	自然散热
整机漏电流	满足GB4943.1标准
工作环境温度	0ºC～45ºC
工作环境相对湿度	10%～90%，非凝露
防火要求	满足GB4943.1标准

表1-4 Mini S1500FX 系列交换机 PoE 机型系统特性

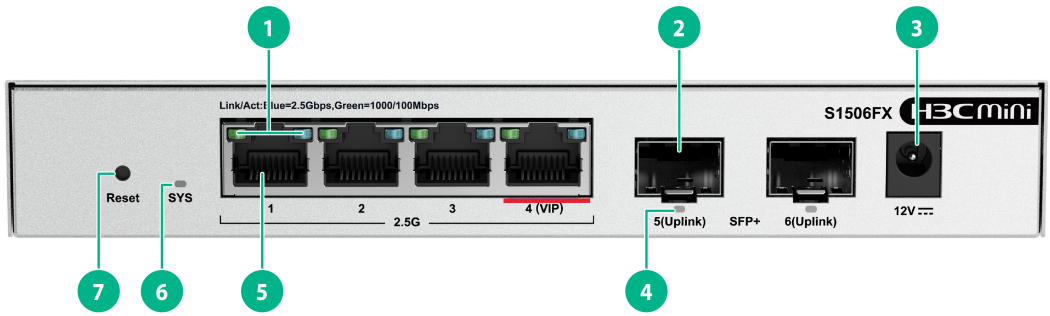
项目	S1510FX-UP
外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）	200×124.4×28
重量	≤0.57kg
10/100/1000/2500 BASE-T电口	8个
1G/2.5G/10Gbps SFP+光口	2个（Uplink口）
VIP端口（见端口丝印）	优先保障VIP端口流量和PoE供电
电源	54V/2.78A DC

项目	S1510FX-UP
单端口PoE供电最大功率	普通端口30W，VIP端口45W
PoE供电总功率	135W
功耗（静态）	3.02W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率）	≤147W（其中PoE供电总功率为135W）
工作模式	支持3种工作模式：标准、VLAN、聚合
散热系统	自然散热
整机漏电流	满足GB4943.1标准
工作环境温度	0ºC～40ºC
工作环境相对湿度	5%～95%，非凝露
防火要求	满足GB4943.1标准

2 面板介绍

2.1 S1506FX交换机

图2-1 S1506FX 前面板示意图



(1): 以太网端口状态指示灯	(2): 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口（Uplink口）
(3): 电源接口	(4): 光口状态指示灯
(5): 10/100/1000/2500 Base-T以太网端口	(6): SYS指示灯
(7): Reset按键	

图2-2 S1506FX 后面板示意图



(1): 接地螺钉

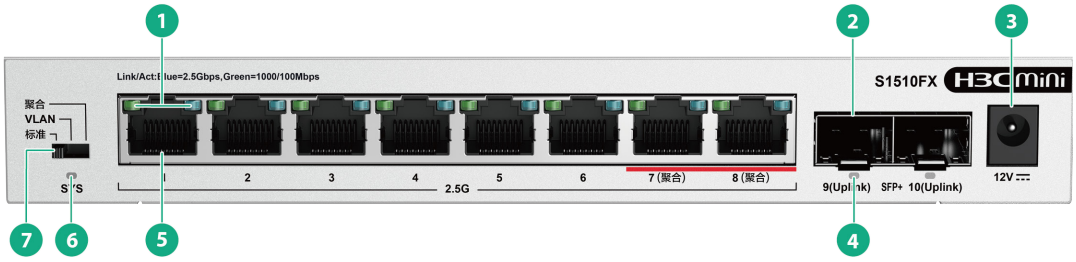
说明

Reset 按钮使用方式如下：

短按 Reset 按键后松开，设备将复位并重启。

2.2 S1510FX交换机

图2-3 S1510FX 前面板示意图



(1): 以太网端口状态指示灯	(2): 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口（Uplink口）
(3): 电源接口	(4): 光口状态指示灯
(5): 10/100/1000/2500 Base-T以太网端口	(6): SYS指示灯
(7): 拨码开关	

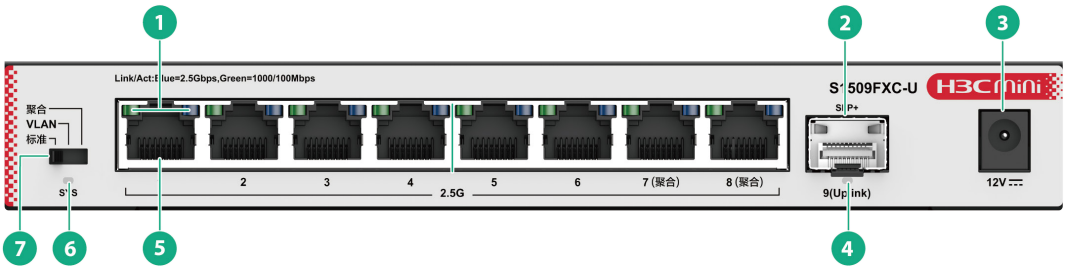
图2-4 S1510FX 后面板示意图



(1): 接地螺钉

2.3 S1509FXC-U交换机

图2-5 S1509FXC-U 前面板示意图



(1): 以太网端口状态指示灯	(2): 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口（Uplink口）
(3): 电源接口	(4): 光口状态指示灯
(5): 10/100/1000/2500 Base-T以太网端口	(6) SYS指示灯
(7):拨码开关	

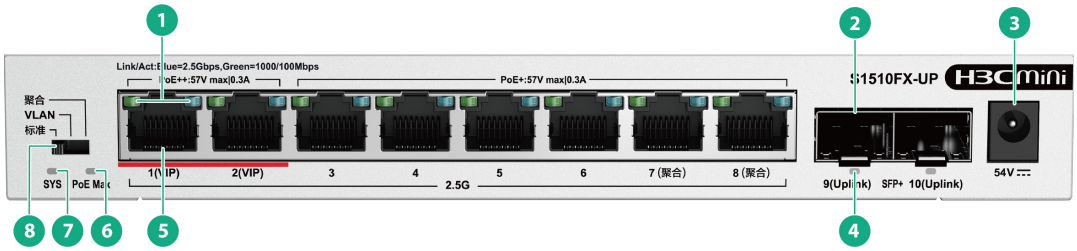
图2-6 S1509FXC-U 后面板示意图



(1): 接地螺钉

2.4 S1510FX-UP交换机

图2-7 S1510FX-UP 前面板示意图



(1): 以太网端口状态指示灯	(2): 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口（Uplink口）
(3): 电源接口	(4): 光口状态指示灯
(5): 10/100/1000/2500 Base-T以太网端口	(6): PoE Max指示灯
(7): SYS指示灯	(8): 拨码开关

图2-8 S1510FX-UP 后面板示意图



(1): 接地螺钉

3 端口及指示灯介绍

3.1 端口介绍

3.1.1 拨码开关

本系列以太网交换机提供拨码开关，用于选择设备的 3 种工作模式，设备出厂默认工作在“标准”模式。工作模式说明见表 3-1。

表3-1 工作模式说明

工作模式	说明	应用
标准	开启流量控制、端口协商功能	作为一台标准的全千兆交换机
VLAN	开启下行端口之间的二层隔离功能，各端口只能与Uplink端口通信	适用于下行网络隐私要求较高的场景，亦可减少广播风暴，隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离
聚合	开启流量控制、端口协商、2个下行电口的端口聚合功能（源MAC+目的MAC，静态聚合） 警告 此时，聚合端口的对端设备端口也需支持静态聚合功能，否则可能会造成环路！	适用于网络带宽不足时，在不更换设备情况下，实现扩充带宽的需求

说明

- 流量控制：当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时，会主动发送流控帧到对端，请求对端降低发送速率，以保证通信正常。
- 端口协商：通信前需先协商速率，以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端，开启端口协商功能可使本端设备端口降低协商速率，以保证通信正常。
- 端口聚合：2 个下行电口静态聚合组成 1 个聚合组。聚合组中各成员端口按接收数据中的源 MAC+目的 MAC 进行负载分担。

3.1.2 10/100/1000/2500 BASE-T 以太网端口

本系列以太网交换机提供 10/100/1000/2500 BASE-T 自适应以太网端口。

10/100/1000/2500 BASE-T 自适应以太网端口属性请参见表 3-2。

表3-2 10/100/1000/2500 BASE-T 自适应以太网端口属性

属性	描述
连接器类型	RJ-45

属性	描述
接口属性	• 10Mbit/s 全双工、半双工 • 100Mbit/s 全双工、半双工 • 1000Mbit/s 全双工 • 2500Mbit/s 全双工 • MDI/MDI-X 自适应
最大传输距离	100m
使用电缆规格	5类及以上双绞线
符合标准	IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab

3.1.3 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口

本系列交换机提供了 1G/2.5G/10Gbps SFP+光口，可通过外接 SFP/SFP+光模块和光纤，与其它设备的 SFP+口进行远距离互连。

用户可根据自己的需要，选择合适的光模块及线缆。

表3-3 千兆 SFP 光模块/线缆列表

光模块/线缆类型	光模块/线缆名称		中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	模式带宽（MHz*km）	最大传输距离
SFP电口光模块	SFP-GE-T-D		-	RJ-45	双绞线	-	100m
SFP模块	SFP-GE-SX-MM850-A		850nm	LC	50/125μm多模光纤	500	550m
						400	500m
					62.5/125μm多模光纤	200	275m
						160	200m
						160	220m
	SFP-GE-LX-SM1310-A		1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
					50/125μm多模光纤	500/400	550m
					62.5/125μm多模光纤	500	550m
	SFP-GE-LH40-SM1310		1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	40km
	SFP-GE-LX-SM1310-BIDI	需要注意的是：这两个型	TX：1310 nm RX：1490 nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km

光模块/线缆类型	光模块/线缆名称		中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	模式带宽（MHz*km）	最大传输距离
	SFP-GE-LX-SM1490-BIDI	号的模块需成对使用	TX：1490 nm RX：1310 nm			-	
	SFP-GE-LX10-SM1310		1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
SFP线缆	SFP-STACK-Kit		-	-	SFP线缆	-	1.5m

表3-4 2.5G SFP 光模块列表

光模块/线缆类型	光模块/线缆名称	中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	模式带宽（MHz*km）	最大传输距离
2.5G SFP模块	SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I	1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km

表3-5 万兆 SFP+光模块/线缆列表

光模块/线缆类型	光模块/线缆名称		中心波长	接口连接器类型	接口线缆规格	模式带宽（MHz*km）	最大传输距离
SFP+模块	SFP-XG-SX-MM850-D		850nm	LC	50/125μm多模光纤	2000	300m
						500	82m
						400	66m
					62.5/125μm多模光纤	200	33m
						160	26m
	SFP-XG-LX-SM1310-D		1310nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
	SFP-XG-LH40-SM1550		1550nm	LC	9/125μm单模光纤	-	40km
	SFP-XG-LX-SM1270-BIDI	需要注意的是：这两个型号的模块需成对使用	TX：1270 nm RX：1330 nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
	SFP-XG-LX-SM1330-BIDI		TX：1330 nm RX：1270 nm	LC	9/125μm单模光纤	-	10km
SFP+线缆	LSTM1STK		-	-	SFP+电缆	-	5m
	SFP-XG-D-AOC-10M		-	-	SFP+光缆	-	10m

说明

- 推荐使用 H3C 公司的光模块/线缆。
- H3C 公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性，所以，若您需要准确的光模块/线缆种类信息，请咨询 H3C 公司市场人员或技术支援人员。

3.2 指示灯介绍

3.2.1 SYS 指示灯

通过 SYS 指示灯，能够初步判断交换机的工作状态，具体请参见表 3-6。

表3-6 SYS 指示灯说明

面板标识	指示灯状态	指示灯含义
SYS	绿色常亮	交换机已经正常启动
	灭	交换机断电或系统没有正常启动

3.2.2 10/100/1000/2500 BASE-T 以太网端口状态指示灯

表3-7 S1506FX 以太网端口状态指示灯说明

指示灯状态	指示灯含义
蓝色常亮	端口工作在2.5G模式下，并且端口Link Up
蓝色闪烁（8Hz）	端口工作在2.5G模式下，正在接收或发送数据
绿色常亮	端口工作在10M、100M或1000M模式下，并且端口Link Up
绿色闪烁（8Hz）	端口工作在10M、100M或1000M模式下，正在接收或发送数据
灭	端口没有Link Up

表3-8 S1510FX/S1509FXC-U/S1510FX-UP 以太网端口状态指示灯说明

指示灯状态	指示灯含义
蓝色常亮	端口工作在2.5G模式下，并且端口Link Up
蓝色闪烁（2Hz）	端口工作在2.5G模式下，正在接收或发送数据
绿色常亮	端口工作在10M、100M或1000M模式下，并且端口Link Up
绿色闪烁（2Hz）	端口工作在10M、100M或1000M模式下，正在接收或发送数据
灭	端口没有Link Up

3.2.3 SFP+光口状态指示灯

本系列交换机提供 SFP+光口，其含义请参见下表。

表3-9 S1506FX SFP+光口状态指示灯说明

指示灯状态	指示灯含义
绿色常亮	端口Link Up
绿色闪烁（8Hz）	端口正在接收或发送数据
灭	端口没有Link Up

表3-10 S1510FX/S1509FXC-U/S1510FX-UP SFP+光口状态指示灯说明

指示灯状态	指示灯含义
绿色常亮	端口Link Up
绿色闪烁（2Hz）	端口正在接收或发送数据
灭	端口没有Link Up

3.2.4 PoE Max 状态指示灯

本系列交换机 PoE 机型提供 PoE Max 状态指示灯，其含义请参见表 3-11。

表3-11 PoE Max 状态指示灯说明

交换机型号	面板标识	指示灯状态	指示灯含义
S1510FX-UP	PoE-MAX	绿灯常亮	PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内： • S1510FX-UP 保护功率范围为 120W～135W
		灭	PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值

目 录

1 安装前的准备 ····· 1-1
1.1 安全注意事项 ····· 1-1
1.2 检查安装场所 ····· 1-1
1.2.1 温/湿度要求 ····· 1-1
1.2.2 洁净度要求 ····· 1-2
1.2.3 腐蚀气体限值要求 ····· 1-2
1.2.4 抗干扰要求 ····· 1-3
1.2.5 激光使用安全 ····· 1-3
1.3 装箱清单 ····· 1-3
1.4 安装工具 ····· 1-3
2 交换机的安装 ····· 2-1
2.1 安装交换机到工作台 ····· 2-1
2.2 安装交换机到墙面 ····· 2-1
2.3 连接保护地线 ····· 2-4
2.4 连接接口线缆 ····· 2-5
2.4.1 连接以太网电口线缆 ····· 2-5
2.4.2 连接以太网光口线缆 ····· 2-5
2.5 连接电源适配器 ····· 2-6
2.6 安装完成后检查 ····· 2-6
3 常见故障处理 ····· 3-1

1 安装前的准备

1.1 安全注意事项

为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害，请遵从以下的注意事项：

- 在清洁交换机前，应先将电源线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机，不可用液体清洗交换机。
- 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方，并防止水或湿气进入交换机机壳。
- 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上，万一跌落，会对交换机造成严重损害。
- 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
- 交换机要在正确的电压下才能正常工作，请确认工作电压同交换机电源输入接口所标示的电压相符。
- 为减少受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要随意打开交换机机壳。
- 交换机安装过程中，操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地，防止静电损坏设备。

1.2 检查安装场所

本系列以太网交换机必须在室内使用，无论您将交换机安装在机柜内还是直接放在工作台上，都需要保证以下条件：

- 确认交换机的入风口及通风口处留有空间，以利于交换机机箱的散热。
- 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
- 确认机柜及工作台足够牢固，能够支撑交换机及其安装附件的重量。
- 确认机柜及工作台的良好接地。

为保证交换机正常工作和延长使用寿命，安装场所还应该满足下列要求。

1.2.1 温/湿度要求

为保证交换机正常工作和使用寿命，机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高，易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电，有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象；若相对湿度过低，绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动，同时在干燥的气候环境下，易产生静电，危害交换机上的电路；温度过高则危害更大，长期的高温将加速绝缘材料的老化过程，使交换机的可靠性大大降低，严重影响其寿命。

各产品的具体温/湿度要求请参见本安装指导的硬件介绍部分。

1.2.2 洁净度要求

室内灰尘落在产品机体上，可造成静电吸附和积尘腐蚀，使金属接插件或金属接点接触不良，不但会影响设备寿命，还容易造成设备故障。机房内灰尘含量限值要求如下表。

表1-1 机房内灰尘含量限值要求

灰尘类别	单位	最大值
灰尘粒子（直径≥0.5μm）	粒/m³	≤1.8×10^7

为达到上述要求，可对机房采取如下措施：

- 机房远离污染源，工作人员禁止在机房内吸烟、饮食；
- 建议门、窗加防尘橡胶条密封，窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗，外窗应具有较好的防尘功能；
- 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料，应贴壁纸或刷无光漆，不要刷易粉化的涂料，避免粉尘脱落；
- 经常打扫机房，保持机房整洁，并每月定期清洗机柜防尘网；
- 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套，保持鞋套、防静电工作服清洁，经常更换。

1.2.3 腐蚀气体限值要求

腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应，不仅会腐蚀金属部件，加速产品老化，还容易导致产品故障。机房内腐蚀气体浓度限值要求如下表。

表1-2 机房内腐蚀气体浓度限值要求

腐蚀气体类别	平均值（mg/m³）	最大值（mg/m^3）
SO_2（二氧化硫）	0.3	1.0
H_2S（硫化氢）	0.1	0.5
Cl_2（氯气）	0.1	0.3
HCl（氯化氢）	0.1	0.5
HF（氟化氢）	0.01	0.03
NH_3（氨气）	1.0	3.0
O_3（臭氧）	0.05	0.1
NO_x（氮氧化物）	0.5	1.0
注：平均值应是长期值，最大值是限值或峰值，每天不超过30min。		

为达到上述要求，可对机房采取如下措施：

- 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方；
- 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通，机房外部也应远离此类管道，机房入风口应背对这类污染源；

- 机房装修使用环保材料，应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料，同时含硫较多的石膏板也应避免使用；
- 柴油、汽油机应单独放置，禁止与设备同处一个机房内；燃油机位于机房外部时，排风方向应在机房下风处，并远离空调进风口；
- 蓄电池应单独隔离放置，禁止放在同一个房间；
- 定期请专业公司进行监测和维护。

1.2.4 抗干扰要求

交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰，这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗（包括接地系统）耦合和导线（电源线、信号线和输出线等）的传导方式对设备产生影响。为此应注意：

- 交流供电系统为 TN 系统，交流电源插座应采用有保护地线（PE）的单相三线电源插座，使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
- 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
- 必要时采取电磁屏蔽的方法，如接口电缆采用屏蔽电缆。
- 接口电缆要求在室内走线，禁止户外走线，以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。

1.2.5 激光使用安全

本系列以太网交换机属于 1 类激光设备。

警告

光模块若处于工作状态，请不要直视这些光接口，因为光纤发出的光束具有很高的能量，可能会伤害到视网膜。

1.3 装箱清单

表1-3 装箱清单

序号	项目	数量	单位	说明
1	交换机	1	台	-
2	电源适配器	1	个	-
3	脚垫	4	个	-
4	多合一资料（含保修卡）	1	张	-

1.4 安装工具

- 防静电腕带

- 十字螺丝刀
- 尖嘴钳
- 斜口钳



警告

本系列以太网交换机不随机提供安装工具，用户需要自己准备安装工具。

2 交换机的安装

2.1 安装交换机到工作台

常用的安装方式是将交换机放置在干净的工作台上，此种操作比较简单，安装过程如下：

(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域，确保没有油污或灰尘吸附。

(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下，粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。

(3) 将交换机正置，放在工作台上。

操作中，请注意如下事项：

- 保证工作台的平稳性与良好接地。
- 交换机四周留出 10cm 的散热空间。
- 不要在交换机上放置重物。

2.2 安装交换机到墙面



说明

设备不随机壁挂安装附件，如需采用此安装方式，请自备 ST3.5 自攻螺钉和膨胀管。

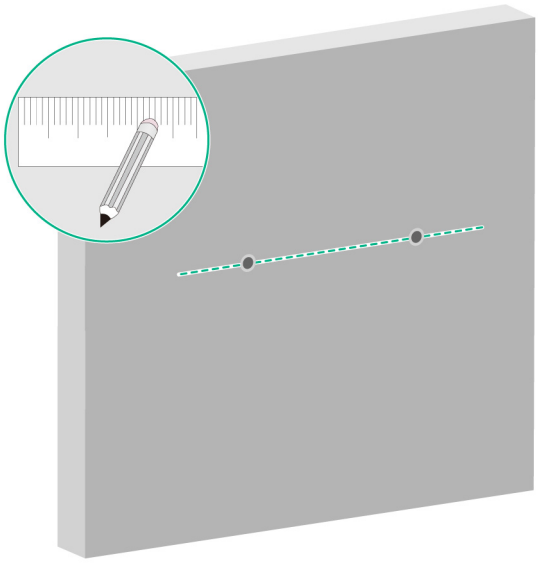
请按照如下步骤将设备固定到墙面：

(1) 标记安装孔位。在墙面标记壁挂螺钉安装孔，注意安装孔位应保持水平。不同机型的安装孔距可能不同，具体如表 2-1 所示。

表2-1 S1500FX 系列交换机安装孔距

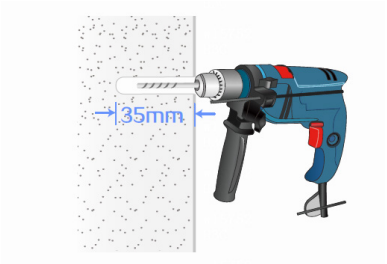
产品型号	安装孔距
S1506FX	83.5mm
S1510FX S1510FX-UP S1509FXC-U	160mm

图2-1 标记安装孔



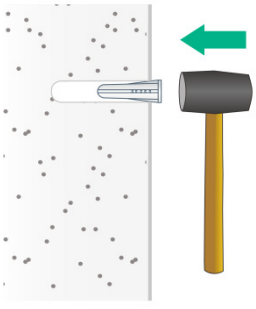
(2) 打孔。用冲击钻在标记的螺钉孔位处打两个直径 6MM，孔深 35MM 的孔，如图 2-2 所示。

图2-2 在墙面打孔



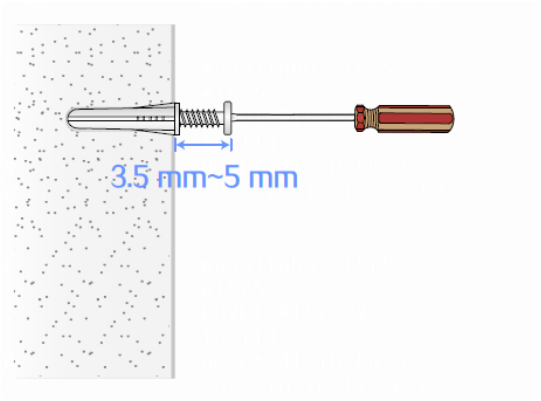
(3) 在钻好的孔中插入膨胀螺管，用橡胶锤将膨胀螺管敲入墙面，如图 2-3 所示。

图2-3 固定膨胀螺管



(4) 安装膨胀螺钉，螺钉外保留 3.5-5MM 长度，如图 2-4 所示。

图2-4 安装膨胀螺钉



(5) 将设备端口侧朝下，安装孔对准壁挂螺钉，如图 2-5 所示。确认壁挂螺钉进入安装孔后，向下拉设备直至设备安装孔卡住壁挂螺钉，如图 2-6 所示。

图2-5 安装设备（一）

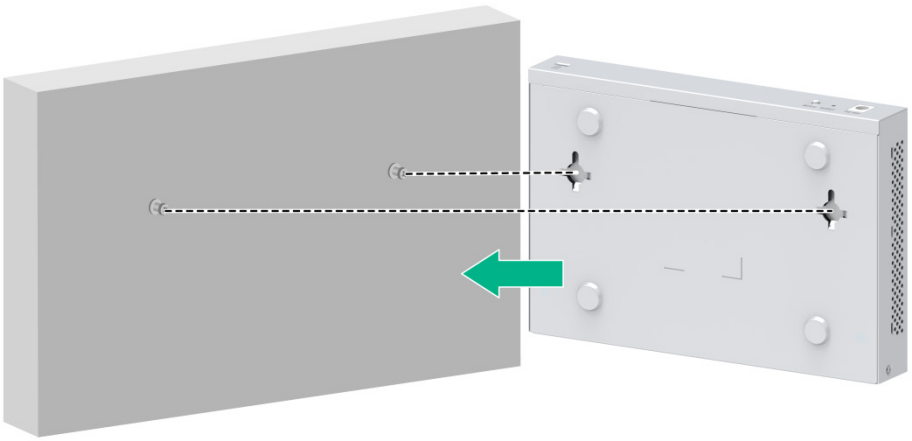
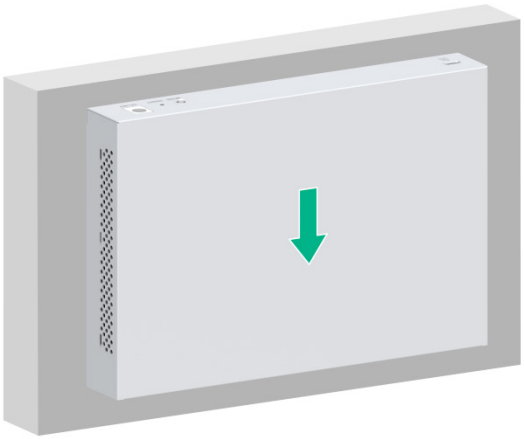


图2-6 安装设备（二）



2.3 连接保护地线

警告

- 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障，所以用户必须正确连保护接地线缆。
- 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项，交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
- 本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考，请根据设备实际情况进行连接。
- 接地线为非随机附件，请用户根据需要自行购买。

交换机的电源输入端，接有噪声滤波器，其中心地与设备直接相连，称作机壳地（即保护地），此机壳地必须良好接地，以使感应电、泄漏电能够安全流入大地，并提高整机的抗电磁干扰的能力。

(1) 将交换机的黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的接地螺钉上：

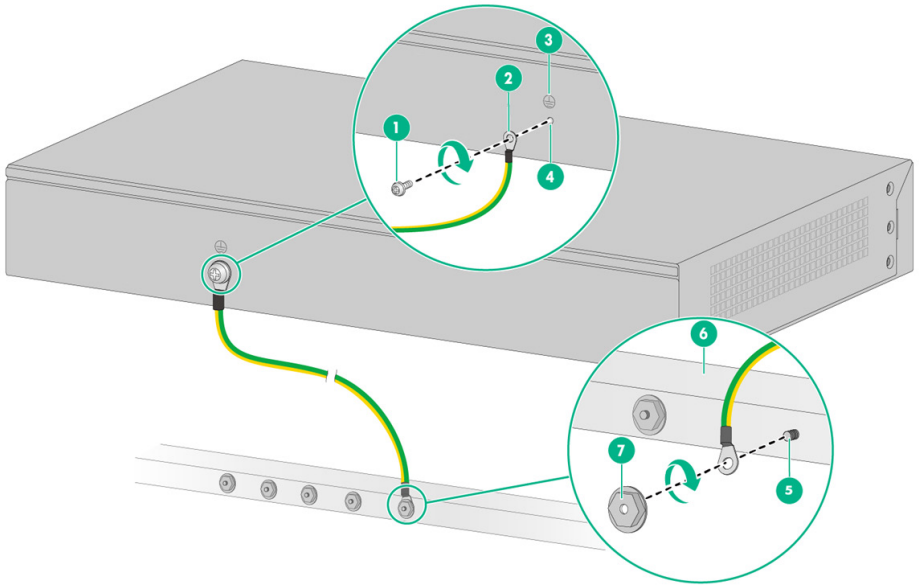
a. 取下交换机设备后面板的接地螺钉。

b. 将接地线缆的 OT 端子套在设备接地螺钉上。

c. 将套了 OT 端子的接地螺钉安装到接地孔上，并用螺丝刀拧紧。

(2) 另一端套在接地排的接地柱上，用六角螺母将保护接地线紧固在接地柱上。

图2-7 连接保护接地线到交换机的接地孔示意图



(1): 接地螺钉	(2): 保护接地线的OT端子
(3): 接地标识	(4): 接地孔
(5): 接地柱	(6): 接地排
(7): 六角螺母	

2.4 连接接口线缆

2.4.1 连接以太网电口线缆

(1) 将以太网线缆一端连接到交换机的以太网口，另一端连接到对端设备的以太网口。以太网电口支持 MDI/MDIX 自适应。

(2) 上电后请检查以太网电口的指示灯状态是否正常。指示灯的状态请参见的“01-硬件介绍”中的“指示灯介绍”章节。

2.4.2 连接以太网光口线缆

注意

- 不允许过度弯折光纤，其曲率半径应不小于 100mm。
- 保证光纤端面处的清洁度。
- 在选用光纤连接网络设备时，请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
- 请勿将光纤直接插入设备的光接口中，应先安装光模块，再安装光纤。

安装步骤如下：

(1) 确保光模块的拉手向上垂直翻起，卡住顶部卡扣，然后用手捏住光模块两侧，将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。

(2) 确认光模块上的 Rx 和 Tx 口，取下光纤防护帽。

(3) 将光纤一端的两个 LC 型连接器分别插入 Rx 和 Tx 口；再将光纤另一端的两个 LC 型连接器分别插至对端设备的 Tx 和 Rx 口。

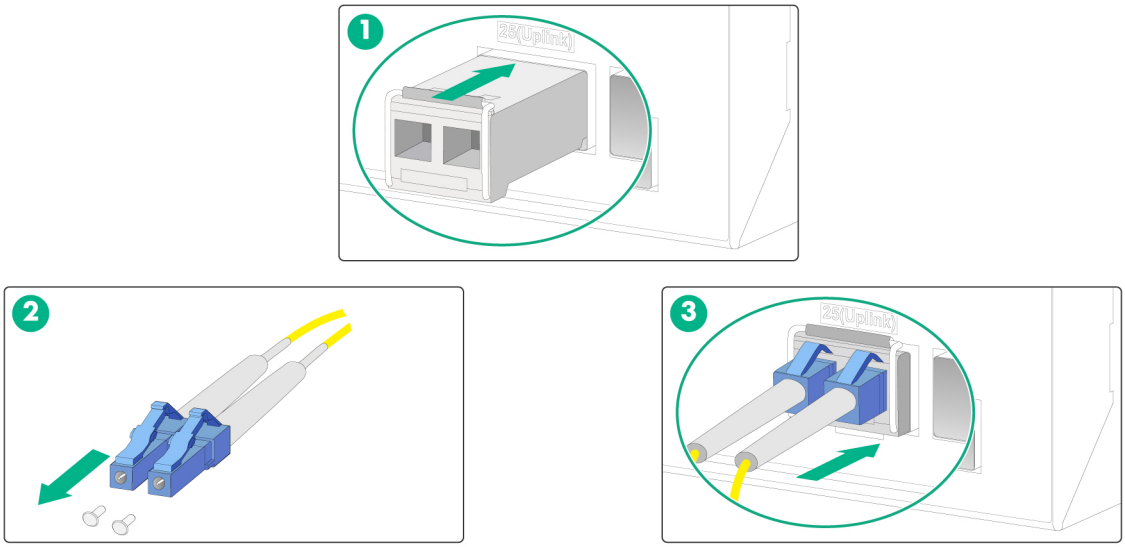
(4) 上电后请检查模块面板上的指示灯状态：

- 灯亮表示光纤链路已经连通。
- 灯灭表示链路没有连通，可能是由于光纤的发送端和接收端连接错误，请先尝试对调光纤一端的 Rx 端和 Tx 端。

警告

连接光纤时，请不要直视光接口和光纤连接器，以免对眼睛造成伤害。

图2-8 安装光模块和光纤示意图



2.5 连接电源适配器

(1) 将设备附带的电源适配器圆形插头的一端插到设备电源接口上。

(2) 将电源适配器插头连接到外部的交流电源插座上。

图2-9 连接电源线示意图



2.6 安装完成后检查

在交换机安装过程中，每次加电前均要进行安装检查，检查事项如下：

- 检查交换机周围是否留有足够的散热空间，机柜或工作台是否稳固；
- 检查保护接地线是否连接正确；
- 检查电源线连接是否牢固正确；
- 检查接口线缆是否都在室内走线，无户外走线现象；若有户外走线情况，请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。

3 常见故障处理

本手册仅介绍简单的故障处理方法，如仍不能排除，请联系 H3C 技术支持人员。

常见问题	故障排除
SYS指示灯不亮	1. 请检查设备电源接入是否正确 2. 请确认电源侧是否已正常开启
端口指示灯不亮	1. 请检查网线与设备的以太网端口是否卡紧，无松动现象 2. 将网线的两端分别插到设备的两个以太网端口上，如果这两个端口对应的指示灯都亮，表示网线正常；否则该网线可能存在问题，请更换网线重新尝试